

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

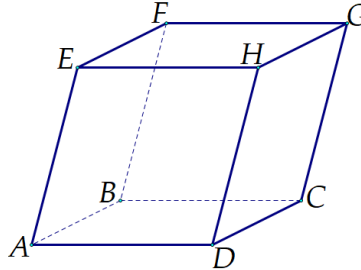
- A. $x^4 + x^2 + C$. B. $4x^4 + 2x^2 + C$. C. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$. D. $3x^2 + 1$.

Lời giải

Chọn C

Theo công thức, ta có: $\int f(x) dx = \int (x^3 + x) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$.



Tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AF}$. B. $\overrightarrow{EC}$. C. $\overrightarrow{GA}$. D. $\overrightarrow{AG}$.

Lời giải

Chọn D

Theo quy tắc hình hộp, ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AG}$.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_n = 3u_{n-1}, \forall n \geq 2 \end{cases}$. Dãy số (u_n) là

- A. một cấp số cộng có công sai bằng 3. B. một cấp số nhân có công bội bằng 3.
C. một cấp số nhân có công bội bằng 5. D. một cấp số cộng có công sai bằng 5.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào công thức, $u_n = 3u_{n-1}$ ta có dãy số (u_n) là một cấp số nhân có công bội bằng 3

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = (x^2 + x)e^x$. Tích phân $\int_0^1 f'(x) dx$ có giá trị bằng

- A. $2e - 2$. B. 2. C. $2e$. D. 1.

Lời giải

Ta có $\int_0^1 f'(x) dx = f(x) \Big|_0^1 = f(1) - f(0) = 2e - 0 = 2e$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{3}$ có một vector chỉ phương là

- A. $\vec{u} = (2; 1; 3)$. B. $\vec{u} = (1; -3; -1)$. C. $\vec{u} = (-1; 3; 1)$. D. $\vec{u} = (1; 2; 3)$.

Lời giải

Đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{3}$ có một vector chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; 3)$.

Câu 6. Cho số thực $a > 0$. Biểu thức $\log(100a)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

- A. $100 \log a$. B. $2 + \log a$. C. $100 + \log a$. D. $2 \log a$.

Lời giải

Ta có $\log(100a) = \log 100 + \log a = 2 + \log a$

- Câu 7.** Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 40. B. 350. C. 200. D. 350

Lời giải

Chọn C

Khoảng biến thiên $R = u_n - u_1 = 450 - 250 = 200$.

- Câu 8.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+4}{x-1}$ là đường thẳng

- A. $x = 1$. B. $y = -4$. C. $y = 1$. D. $y = 3$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{x-1} = 3 \Rightarrow$ Tiệm cận ngang của hàm số là $y = 3$.

- Câu 9.** Bất phương trình $2^x < 3$ có tập nghiệm là

- A. $S = \left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. B. $S = (-\infty; \log_2 3)$. C. $S = (-\infty; \log_3 2)$. D. $S = (0; \log_2 3)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $2^x < 3 \Leftrightarrow x < \log_2 3 \Rightarrow$ tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; \log_2 3)$.

- Câu 10.** Cho hàm số $y = \frac{3x+7}{x+1}$. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 3]$ bằng

- A. 3. B. 7. C. 4. D. 0.

Lời giải

$$y = \frac{3x+7}{x+1} \Rightarrow y' = \frac{-4}{(x+1)^2} < 0, \forall x \neq -1.$$

Suy ra hàm số $y = \frac{3x+7}{x+1}$ đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$ nên đồng biến trên $[0; 3]$.

$$\text{Vậy } \max_{[0;3]} f(x) = f(3) = 4.$$

- Câu 11.** Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 cm^2 và đường cao bằng 5 cm . Thể tích của khối chóp bằng

- A. 15 cm^3 . B. 5 cm^3 . C. 30 cm^3 . D. 10 cm^3 .

Lời giải

$$\text{Thể tích của khối chóp bằng } V = \frac{1}{3} S.h = \frac{1}{3} . 6.5 = 10 \text{ cm}^3.$$

- Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

- A. $y = 0$. B. $x = 0$. C. $z = 0$. D. $x + y = 0$.

Lời giải

Mặt phẳng (Oxy) có phương trình là $z = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 9}{x - 5}$.

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\frac{9}{5}$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;9)$.

c) Có đúng một điểm trên đồ thị hàm số cách đều hai trục tọa độ.

d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $y = 5$.

Lời giải

a) Với $x = 0 \Rightarrow y = -\frac{9}{5}$

$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\frac{9}{5}$.

Chọn ĐÚNG.

b) Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$.

$\Rightarrow$ Hàm số không nghịch biến trên khoảng $(1;9)$.

Chọn SAI.

c) Xét điểm $M(a;b)$ thuộc đồ thị hàm số $\Rightarrow b = f(a) = \frac{2a^2 - 5a + 9}{a - 5}, a \neq 5$.

Khoảng cách từ M đến Ox là $d(M, Ox) = |b| = \left| \frac{2a^2 - 5a + 9}{a - 5} \right|$

Khoảng cách từ M đến Oy là $d(M, Oy) = |a|$

Ta có $d(M, Ox) = d(M, Oy) \Leftrightarrow \left| \frac{2a^2 - 5a + 9}{a - 5} \right| = |a|$

Trường hợp 1: $\frac{2a^2 - 5a + 9}{a - 5} = a \Leftrightarrow 2a^2 - 5a + 9 = a(a - 5) \Leftrightarrow a^2 + 9 = 0$ (Vô nghiệm).

Trường hợp 2: $\frac{2a^2 - 5a + 9}{a - 5} = -a \Leftrightarrow 2a^2 - 5a + 9 = -a(a - 5) \Leftrightarrow 3a^2 - 10a + 9 = 0$ (Vô nghiệm).

Vậy không có điểm nào trên đồ thị cách đều hai trục tọa độ.

Chọn SAI.

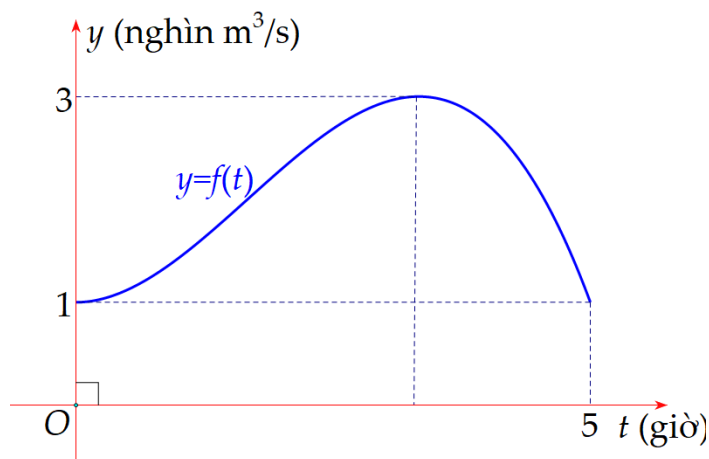
d) $y = f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 9}{x - 5} = 2x + 5 + \frac{34}{x - 5}$

Ta có $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = +\infty$

$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 5$.

Chọn SAI

Câu 2. Nhằm điều tiết mực nước của hồ chứa trong những ngày mưa lớn, một hồ thủy điện thông báo mở cửa xả lũ trong 5 giờ, bắt đầu từ thời điểm 0h. Lưu lượng nước xả lũ là lượng nước hồ thủy điện xả về hạ lưu trên mỗi đơn vị thời gian, được ước tính bởi hàm số $f(t) = at^3 + bt^2 + 1$ (đơn vị nghìn m^3/s), trong đó t được tính bằng đơn vị giờ, là thời gian từ 0h đến 5h. Tại thời điểm 0h, lưu lượng nước xả về hạ lưu là 1 nghìn m^3/s và bắt đầu tăng cho đến khi đạt cực đại bằng 3 nghìn m^3/s thì lưu lượng nước giảm dần, đến thời điểm 5h thì trở về lại 1 nghìn m^3/s . Hàm số $y = f(t)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



- a) Tổng lượng nước được hồ chứa xả về hạ lưu từ 0h đến 5h là 20,25 triệu m^3 .
b) Lưu lượng nước xả lũ đạt cực đại tại thời điểm 3h20
c) $f(5)=1$
d) Giá trị của a là $-0,2$

Lời giải

a) Sai.

Lưu lượng nước được hồ chứa xả về hạ lưu từ 0h đến 5 h là $\int_0^5 (-0,108t^3 + 0,54t^2 + 1) dt = 10,625$

Tổng lượng nước được hồ chứa xả về từ 0h đến 5h là $10,625 \cdot 3600 = 38250$ nghìn m^3

b) Đúng.

c) Đúng

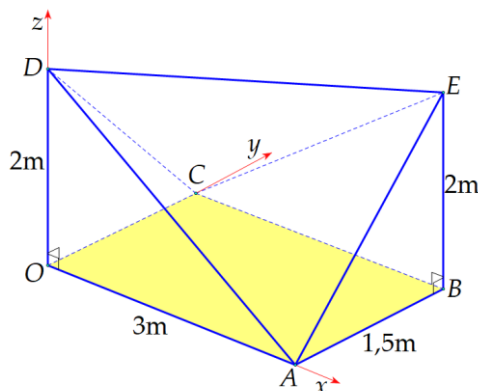
d) Sai. Ta có $f(5)=1 \Leftrightarrow 125a + 25b + 1 = 1$ hay $5a + b = 0$ hay $b = -5a$ (1)

$$f'(t) = 3at^2 + 2bt = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{-2b}{3a} = \frac{10}{3} \end{cases}$$

Giá trị cực đại của hàm số là $f\left(\frac{10}{3}\right) = a \cdot \left(\frac{10}{3}\right)^3 + b \cdot \left(\frac{10}{3}\right)^2 + 1 = 3$ (2)

Kết hợp (1) và (2) ta được $a = -0,108; b = 0,54$

Câu 3. Một nhóm bạn muốn dựng một chiếc lều cắm trại. Họ trải một tấm bạt hình chữ nhật $OABC$ trên mặt đất nằm ngang, với $OA = 3m$ và $AB = 1,5m$, rồi cố định hai điểm D và E lần lượt thẳng đứng phía trên O và B , sao cho $OD = BE = 2m$.



Giả sử chiếc lều có dạng như hình vẽ: gồm 6 mặt tam giác và một đáy hình chữ nhật. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O làm gốc tọa độ; điểm $A \in Ox, C \in Oy, D \in Oz$ và đơn vị trên trục 1m (tham khảo hình vẽ)

a) $D(0;0;2)$.

b) Phương trình đường thẳng của DE :
$$\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

c) Phương trình mặt phẳng (ADE) : $2x - 4y + 3z = 6$

d) Góc nhọn giữa hai mặt phẳng (ADE) và ($OABC$) bằng $56,1^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Lời giải

a) **Đúng.** $O(0;0;0)$, $A(3;0;0)$, $C(0;1;5;0)$, $B(3;1;5;0)$

Vì $OD = 2, BE = 2$ theo phương $\vec{k}$, suy ra $D(0;0;2), E(3;1;2)$.

b) **Đúng.** Véc-tơ chỉ phương của DE : $\overrightarrow{DE} = 1,5(2;1;0)$.

Do đó phương trình đường thẳng của DE :
$$\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

c) **Đúng.** Ta có $\overrightarrow{AD} = (-3;0;2)$, và có thể lấy một véc-tơ chỉ phương khác trong mặt phẳng (ADE) là $\overrightarrow{DE} = 1,5(2;1;0)$.

Véc-tơ pháp tuyến của (ADE) : $\vec{n} = [\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AD}] = 1,5(2;-4;3) \sim (2;-4;3)$.

Mặt phẳng (ADE) đi qua $D(0;0;2)$ nên phương trình mặt phẳng (ADE) là $2x - 4y + 3z = 6$

d) **Đúng.** Mặt phẳng ($OABC$) là mặt phẳng đáy, nên có pháp tuyến $\vec{n}_{OABC} = (0;0;1)$.

Mặt phẳng (ADE) có pháp tuyến $\vec{n}_{ADE} = (2;-4;3)$.

Góc nhọn θ giữa hai mặt phẳng thỏa $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_{OABC} \cdot \vec{n}_{ADE}|}{|\vec{n}_{OABC}| \cdot |\vec{n}_{ADE}|} = \frac{|3|}{1 \cdot \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 3^2}} = \frac{3}{\sqrt{29}}$.

Suy ra $\theta = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{29}}\right) \approx 56,1^\circ$

Câu 4. Ông Wong là quản lý Công nghệ Thông tin của một công ty. Để tăng cường bảo mật cho mạng máy tính của công ty, ông mua một hệ thống phát hiện xâm nhập (BDS). BDS sẽ phát cảnh báo để báo rằng có thể đã xảy ra vi phạm.

Nếu hoạt động là độc hại thì BDS nhận diện đúng là độc hại với xác suất 90%.

Nếu hoạt động không độc hại thì BDS nhận diện nhầm là độc hại với xác suất 1%.

Tại một thời điểm, BDS đã phát cảnh báo "độc hại" cho 109 hoạt động trong tổng số 10000 hoạt động.

a) Xác suất một hoạt động là độc hại $\approx 0,00101$

b) Xác suất BDS nhận diện đúng loại hoạt động $\approx 0,9899$.

c) Biết rằng BDS đã phát cảnh báo, xác suất hoạt động đó không độc hại $\approx 0,9165$.

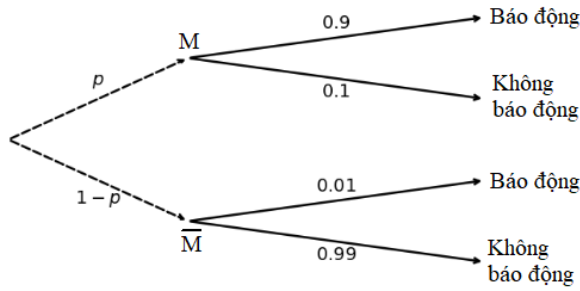
d) BDS có thể tạo báo cáo hằng ngày và chỉ ông Wong truy cập được. Trong bước thiết lập ban đầu, ông Wong cần đặt một mật khẩu xác thực là một mã gồm 4 chữ cái tạo từ các chữ cái của từ "NINETEEN". Số mã khác nhau ông Wong có thể chọn là 126 mã

Lời giải

Kí hiệu: M : hoạt động độc hại, $\overline{M}$: hoạt động không độc hại.

Đặt $P(M) = p$ nên $P(\overline{M}) = 1 - p$.

Ta có sơ đồ hình cây:



a) Đúng. Xác suất BDS phát cảnh báo "độc hại" $= 0,9p + 0,01(1-p)$.

Theo đề bài, $0,9p + 0,01(1-p) = \frac{109}{10000}$

Suy ra $0,89p + 0,01 = 0,0109 \Rightarrow 0,89p = 0,0009 \Rightarrow p = \frac{0,0009}{0,89} = 0,001011236\dots$

Vậy $P(M) \approx 0,00101$.

b) Đúng. BDS đúng khi:

- hoạt động độc hại và BDS báo "độc hại" (đúng), hoặc
- hoạt động không độc hại và BDS báo "không độc hại" (đúng).

Do đó $P(D) = 0,9p + 0,99(1-p)$.

Thay $p = 0,001011236\dots$,

$P(D) = 0,9p + 0,99(1-p) = 0,989908988\dots \approx 0,9899$.

c) Đúng. Theo Bayes ta được $\frac{0,01(1-p)}{0,9p + 0,01(1-p)}$.

Vì $0,9p + 0,01(1-p) = \frac{109}{10000} = 0,0109$, nên

$\frac{0,01(1-p)}{0,0109} \approx \frac{0,01(1-0,001011236\dots)}{0,0109} = 0,916503453\dots \approx 0,9165$.

d) Đúng. Các chữ cái của "NINETEEN" có tần suất: N có 3, E có 3, I có 1, T có 1.

Trường hợp 1: 4 chữ khác nhau. Chỉ có đúng bộ $\{N, E, I, T\}$.

Số mã: $4! = 24$.

Trường hợp 2: 3 chữ giống nhau và 1 chữ khác.

Chữ lặp 3 lần chỉ có thể là N hoặc E : 2 cách.

Chữ còn lại chọn trong 3 chữ còn lại: $C_3^1 = 3$ cách.

Sắp xếp: $\frac{4!}{3!} = 4$ cách.

Tổng: $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$.

Trường hợp 3: đúng 1 cặp giống nhau và 2 chữ còn lại khác nhau.

Chọn chữ làm cặp: 2 cách (N hoặc E).

Chọn 2 chữ khác nhau từ 3 chữ còn lại: $C_3^2 = 3$ cách.

Sắp xếp: $\frac{4!}{2!} = 12$ cách.

Tổng: $2 \cdot 3 \cdot 12 = 72$.

Trường hợp 4: 2 cặp giống nhau.

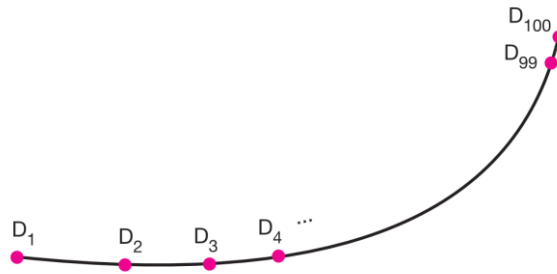
Chỉ có thể là NN và EE .

Số mã: $\frac{4!}{2!2!} = 6$.

Cộng lại: $24 + 24 + 72 + 6 = 126$

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trên một tuyến xe buýt nhỏ có các điểm dừng $D_1, D_2, D_3, \dots, D_{100}$ như hình dưới đây.



Với mỗi số tự nhiên n thỏa mãn $0 < n < 100$, khoảng cách giữa hai điểm dừng D_n và D_{n+1} là $\log \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + n}$ (km). Hãy tìm khoảng cách từ D_1 đến D_{100} bằng bao nhiêu km?

Lời giải

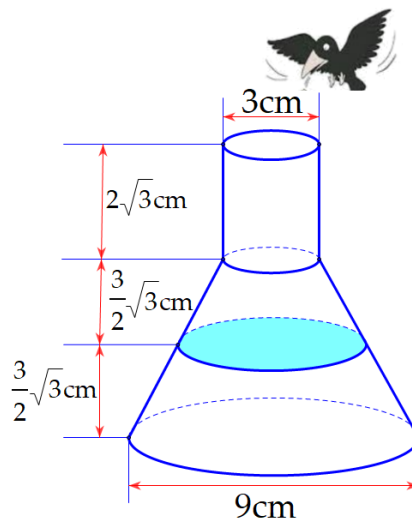
Ta có: $\log \frac{(n+1)^2}{n(n+1)} = \log \frac{n+1}{n}$

Do đó $D_1 D_2 = \log 2$, $D_2 D_3 = \log \frac{3}{2}$, $D_3 D_4 = \log \frac{4}{3}$, ..., $D_{99} D_{100} = \log \frac{100}{99}$.

Suy ra tổng quãng đường là $\log 2 + \log \frac{3}{2} + \log \frac{4}{3} + \dots + \log \frac{100}{99} = \log \left(2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \dots \frac{100}{99} \right) = \log 100 = 2$.

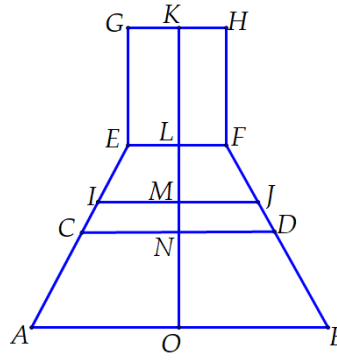
Vậy khoảng cách từ D_1 đến D_{100} bằng 2km

Câu 2. “Con quạ uống nước” là một câu chuyện ngụ ngôn trong “Ngụ ngôn Ê-dốp”. Qua câu chuyện con quạ uống nước, cho thấy khi gặp khó khăn cần vận dụng trí tuệ, suy nghĩ nghiêm túc thì mới có thể giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn.



Như hình 2, con quạ muốn uống nước, phát hiện một chiếc bình hình phễu: phần trên là hình trụ, phần dưới là hình nón cụt. Miệng bình có đường kính 3 cm, đáy bình có đường kính 9 cm, khoảng cách từ miệng bình đến cổ bình là $2\sqrt{3}$ cm; khoảng cách từ cổ bình đến mực nước và từ mực nước đến đáy bình đều bằng $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ cm. Thả thử 1 viên đá vào bình, thấy mực nước dâng lên $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm. Nếu chỉ khi mực nước chạm tới miệng bình thì quạ mới uống được nước, hỏi quạ cần thả ít nhất bao nhiêu viên đá? (Coi thể tích các viên đá như nhau.)

Lời giải



Ta vẽ hình trên, $AB = 9$ cm, $EF = GH = 3$ cm, $LO = 3\sqrt{3}$ cm nên $A = 60^\circ$.

Đường kính mực nước ban đầu là $CD = 6$ cm. Thả vào 1 viên đá thì đường kính mực nước là $IJ = 5$ cm.

Vì tính đối xứng, nên ở đây ta xét như sau:

Do đó, thể tích của viên đá bằng thể tích hình nón cụt:

$$V_D = \frac{1}{3} \pi \cdot MN (CN^2 + IM^2 + CN \cdot IM) = \frac{91\sqrt{3}\pi}{24} \text{ cm}^3.$$

Tương tự, thể tích phần rỗng của chiếc bình bằng thể tích hình nón cụt rỗng cộng với thể tích hình trụ:

$$\begin{aligned} V_{\text{bình}} &= V_{\text{nón cụt}} + V_{\text{trụ}} = \frac{1}{3} \pi \cdot LN (CN^2 + EL^2 + CN \cdot EL) + \pi \cdot EL^2 \cdot KL \\ &= \frac{63\sqrt{3}\pi}{8} + \frac{36\sqrt{3}\pi}{8} = \frac{99\sqrt{3}\pi}{8} \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

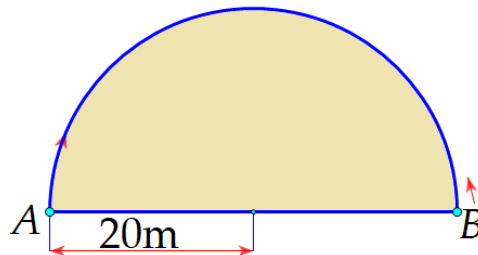
$$\text{Số viên đá cần thả: } \frac{V_{\text{bình}}}{V_D} = \frac{\frac{99\sqrt{3}\pi}{8}}{\frac{91\sqrt{3}\pi}{24}} = \frac{99}{8} \cdot \frac{24}{91} = \frac{297}{91} \approx 3,4.$$

Vậy ít nhất cần 4 viên đá.

Câu 3. Trên một đường chạy hình nửa đường tròn bán kính 20 m, một vận động viên xuất phát từ điểm A, chạy dọc theo cung AB đến điểm B với vận tốc không đổi 2 m/s . Mỗi khi đến A hoặc B, vận động viên lập tức đổi chiều và tiếp tục chạy với cùng vận tốc.

Gọi $K(t)$ là độ dài cung từ vị trí của vận động viên tại thời điểm t đến điểm B, tính theo mét.

Khi đó ta tính được $I = \int_0^{10\pi} K(t)K(t+5\pi)dt = T\pi^3$. Tìm T .



Lời giải

Trả lời: 500

Độ dài cung nửa đường tròn AB là $20\pi \text{ m}$.

Vận tốc là 2 m/s nên thời gian đi từ A đến B là $\frac{20\pi}{2} = 10\pi \text{ s}$.

Với $0 \leq t \leq 10\pi$, vận động viên đang đi từ A đến B, nên $K(t) = 20\pi - 2t$.

Bây giờ xét $K(t+5\pi)$.

TH1. Nếu $0 \leq t \leq 5\pi$ thì $5\pi \leq t+5\pi \leq 10\pi$.

Lúc này vận động viên vẫn đang trên chặng đi từ A đến B, nên

$$K(t+5\pi) = 20\pi - 2(t+5\pi) = 10\pi - 2t.$$

TH2. Nếu $5\pi \leq t \leq 10\pi$ thì $10\pi \leq t + 5\pi \leq 15\pi$.

Lúc này vận động viên đã đến B rồi quay về A , nên $K(t + 5\pi) = 2(t + 5\pi) - 20\pi = 2t - 10\pi$.

$$\begin{aligned} \text{Vì thế } I &= \int_0^{5\pi} (20\pi - 2t)(10\pi - 2t)dt + \int_{5\pi}^{10\pi} (20\pi - 2t)(2t - 10\pi)dt \\ &= \int_0^{5\pi} (200\pi^2 - 60\pi t + 4t^2)dt + \int_{5\pi}^{10\pi} (-4t^2 + 60\pi t - 200\pi^2)dt = \frac{1250}{3}\pi^3 + \frac{250}{3}\pi^3 \end{aligned}$$

$$\text{Do đó } I = \frac{1250}{3}\pi^3 + \frac{250}{3}\pi^3 = 500\pi^3$$

Câu 4. Ở Trung Quốc, một hãng điện thoại nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, mỗi năm đều nghiên cứu và cho ra mắt một mẫu điện thoại thông minh mới. Hiện công ty đã nghiên cứu thành công một mẫu điện thoại thông minh mới và đưa vào sản xuất. Chi phí cố định mỗi tháng để sản xuất mẫu điện thoại này là 80 (vạn tệ); cứ sản xuất thêm 1 nghìn chiếc thì cần thêm 27 (vạn tệ). Giả sử mỗi tháng công ty sản xuất x (nghìn chiếc) và bán hết toàn bộ. Doanh thu bán hàng ứng với mỗi 1 nghìn chiếc là $R(x)$ (vạn tệ), trong đó

$$R(x) = \begin{cases} 108 - \frac{1}{3}x^2, & 0 < x \leq 10, \\ \frac{1080}{x} - \frac{10000}{3x^2}, & x > 10. \end{cases}$$

Để quảng bá sản phẩm tốt hơn, mỗi tháng công ty còn chi thêm chi phí quảng cáo 20 (vạn tệ). Khi sản lượng tháng bằng bao nhiêu (nghìn chiếc) thì lợi nhuận tháng đạt lớn nhất?

Lời giải

Ta lập công thức hàm số lợi nhuận tháng W (vạn tệ) theo sản lượng tháng x (nghìn chiếc).

Khi sản lượng tháng là x (nghìn chiếc), tổng chi phí tháng (vạn tệ) là

$$C = 80 + 27x + 20 = 100 + 27x.$$

Doanh thu tháng (vạn tệ) là $xR(x)$. Vậy lợi nhuận tháng: $W(x) = xR(x) - (100 + 27x)$.

$$\text{Suy ra } W(x) = \begin{cases} x\left(108 - \frac{1}{3}x^2\right) - (100 + 27x) = 81x - \frac{1}{3}x^3 - 100, & 0 < x \leq 10, \\ x\left(\frac{1080}{x} - \frac{10000}{3x^2}\right) - (100 + 27x) = 980 - \frac{10000}{3x} - 27x, & x > 10. \end{cases}$$

Xét theo từng khoảng.

- Với $0 < x \leq 10$:

$W'(x) = 81 - x^2 = -(x+9)(x-9)$. Do đó $W'(x) > 0$ khi $0 < x < 9$ nên $W(x)$ tăng; $W'(x) < 0$ khi $9 < x \leq 10$ nên $W(x)$ giảm.

Vậy trên $(0, 10]$, $W(x)$ đạt lớn nhất tại $x = 9$: $W(9) = 81 \cdot 9 - \frac{1}{3} \cdot 9^3 - 100 = 386$.

- Với $x > 10$: $W(x) = 980 - \left(27x + \frac{10000}{3x}\right)$.

Áp dụng bất đẳng thức $AM - GM$: $27x + \frac{10000}{3x} \geq 2\sqrt{27x \cdot \frac{10000}{3x}} = 2\sqrt{90000} = 600$.

Suy ra $W(x) \leq 980 - 600 = 380$.

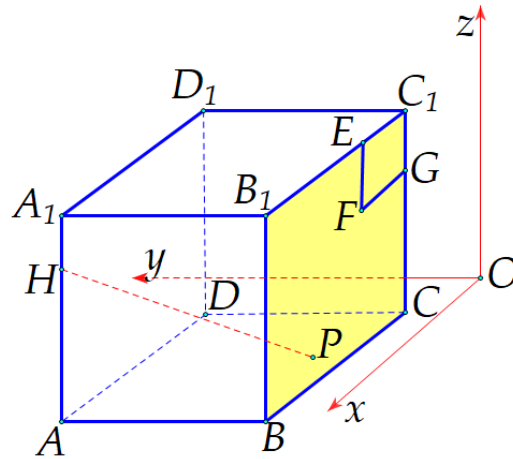
Dấu "=" xảy ra khi $27x = \frac{10000}{3x}$, tức là $x = \frac{100}{9} (> 10)$. Vậy trên $(10, +\infty)$, giá trị lớn nhất của $W(x)$ là 380.

So sánh $386 > 380$, nên lợi nhuận tháng lớn nhất đạt tại $x = 9$.

Kết luận: công ty nên sản xuất 9 nghìn chiếc mỗi tháng; khi đó lợi nhuận tháng lớn nhất là 386 (vạn tệ).

Câu 5. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có cạnh bằng 4 (tham khảo hình vẽ). Điểm H thuộc cạnh AA_1 và $HA_1 = 1$. Trên mặt bên BCC_1B_1 dựng hình vuông

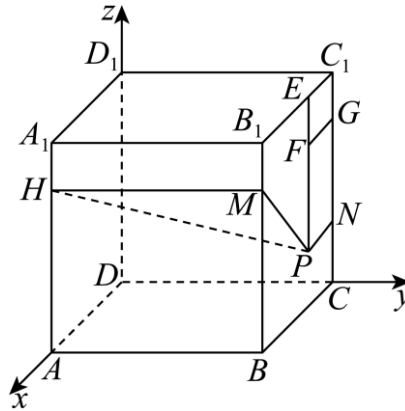
$EFGC_1$ có cạnh bằng 1. Điểm P di động trên mặt BCC_1B_1 và khoảng cách từ P đến mặt phẳng (CDD_1C_1) bằng độ dài đoạn PF . Khi đó miền giá trị của HP^2 là $[a; b]$. Tính giá trị biểu thức $b - a$



Lời giải

Trả lời: 6,25

Chọn hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$ với $O \equiv D, Ox \parallel DA, Oy \parallel DC, Oz \parallel DD_1$.



Khi đó $\begin{cases} D(0;0;0), A(4;0;0), C(0;4;0), B(4;4;0) \\ D_1(0;0;4), A_1(4;0;4), C_1(0;4;4), B_1(4;4;4) \end{cases}$

Vì $H \in AA_1$ và $HA_1 = 1$ nên $H(4;0;3)$.

Mặt phẳng BCC_1B_1 có phương trình $y = 4$, do đó đặt $P(x;4;z)$, $0 \leq x \leq 4, 0 \leq z \leq 4$.

Vì hình vuông $EFGC_1$ cạnh 1 nằm trong mặt $y = 4$ và có đỉnh $C_1(0;4;4)$, ta có thể lấy

$F(1;4;3)$. Gọi M là hình chiếu của H lên đường thẳng BB_1 . Nên

$M(4;4;3), HM = 4$. Vì HM vuông góc mặt phẳng $y = 4$ nên $HM \perp PM$, suy ra trong tam giác vuông HMP : $HP^2 = HM^2 + MP^2 = 4^2 + MP^2$.

Mặt phẳng (CDD_1C_1) có phương trình $x = 0$. Gọi N là hình chiếu vuông góc của P lên (CDD_1C_1) .

Khi đó $N(0;4;z), PN = x$.

Theo giả thiết $d(P, (CDD_1C_1)) = PF$, tức là $PN = PF \Rightarrow x = PF$.

Mà $PF^2 = (x-1)^2 + (z-3)^2$,

Nên $x^2 = (x-1)^2 + (z-3)^2 \Rightarrow (z-3)^2 = 2x-1$.

Suy ra $2x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$. Kết hợp với $0 \leq x \leq 4$, ta có $\frac{1}{2} \leq x \leq 4$

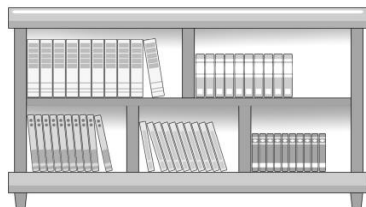
Tính $MP^2 = (x-4)^2 + (z-3)^2 = (x-4)^2 + (2x-1)$

Do đó $HP^2 = 16 + (x-4)^2 + 2x-1 = (x-3)^2 + 22$.

Với $\frac{1}{2} \leq x \leq 4$, ta có $HP_{\min}^2 = 22$ khi $x = 3$; $HP_{\max}^2 = \left(\frac{1}{2} - 3\right)^2 + 22 = \frac{113}{4}$ khi $x = \frac{1}{2}$

Vậy $HP^2 \in \left[22; \frac{113}{4}\right]$

Câu 6. Một thư viện trường học để vận hành chương trình đọc sách đã chuẩn bị tổng cộng 50 quyển sách, gồm 10 quyển cho mỗi lĩnh vực: triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, văn học, lịch sử. Khi chọn sách cho 24 học sinh (tức là chọn 24 quyển sách) từ 50 quyển đó, hãy tính số cách chọn sao cho thỏa mãn các điều kiện sau:



- (a) Ở mỗi lĩnh vực triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên đều chọn ít nhất 4 quyển.
 - (b) Ở lĩnh vực văn học: hoặc không chọn quyển nào, hoặc chọn ít nhất 4 quyển.
 - (c) Ở lĩnh vực lịch sử: hoặc không chọn quyển nào, hoặc chọn ít nhất 4 quyển.
- (Biết rằng các sách thuộc cùng một lĩnh vực thì không phân biệt nhau)

Lời giải

Gọi số sách chọn ở các lĩnh vực triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, văn học, lịch sử lần lượt là a, b, c, d, e . Khi đó $a + b + c + d + e = 24$, $0 \leq a, b, c, d, e \leq 10$

và theo điều kiện đề bài $a \geq 4, b \geq 4, c \geq 4$; $d = 0$ hoặc $d \geq 4$; $e = 0$ hoặc $e \geq 4$.

Vì $a, b, c \geq 4$ nên chắc chắn chọn ở ít nhất 3 lĩnh vực và nhiều nhất 5 lĩnh vực. Xét các trường hợp.

(i) Chọn đúng 3 lĩnh vực (triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên)

Khi đó $d = e = 0$ và $a + b + c = 24$, $4 \leq a, b, c \leq 10$.

Cho a chạy từ 4 đến 10. Khi đó $b + c = 24 - a$ với $4 \leq b, c \leq 10$.

- $a = 4 \Rightarrow b + c = 20$: có 1 cặp (b, c) .

- $a = 5 \Rightarrow b + c = 19$: có 2 cặp (b, c) .

...

- $a = 10 \Rightarrow b + c = 14$: có 7 cặp (b, c) .

Vậy số cách ở (i) là $1 + 2 + \dots + 7 = 28$

(ii) Chọn đúng 4 lĩnh vực

Khi đó chọn thêm đúng một trong hai lĩnh vực: văn học hoặc lịch sử (có 2 cách chọn lĩnh vực).

Gọi số sách ở lĩnh vực được chọn thêm là d (khi đó $4 \leq d \leq 10$). Ta có $a + b + c + d = 24$, $4 \leq a, b, c, d \leq 10$.

Đặt $a = a' + 4, b = b' + 4, c = c' + 4, d = d' + 4$

Thì $a' + b' + c' + d' = 8$, $0 \leq a', b', c', d' \leq 6$.

Ghi chú:

Ở đây mỗi nghiệm (a', b', c', d') của phương trình $a' + b' + c' + d' = 8$ (với các biến không âm) nên số nghiệm không âm bằng $C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3$.

Trước hết bỏ qua điều kiện ≤ 6 , số nghiệm không âm của $a' + b' + c' + d' = 8$ là $C_{11}^3 = 165$.

Loại các nghiệm có ít nhất một biến ≥ 7 . Vì tổng bằng 8 nên chỉ có thể xảy ra một biến bằng 7 hoặc 8.

- Một biến bằng 7: chọn biến đó có C_4^1 cách, phần còn lại có tổng 1: $x_1 + x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow$ số nghiệm $= C_{1+3-1}^{3-1} = C_3^2 = 3$.

Số nghiệm loại là $C_4^1 \cdot 3 = 12$.

- Một biến bằng 8: chọn biến đó có 4 cách, còn lại đều bằng 0, nên có 4 nghiệm loại.

Vậy số nghiệm thỏa $0 \leq a', b', c', d' \leq 6$ là $165 - 12 - 4 = 149$.

Nhân 2 cách chọn lĩnh vực (văn học hoặc lịch sử), số cách ở (ii) là $2 \cdot 149 = 298$

(iii) Chọn đủ 5 lĩnh vực

Khi đó $d \geq 4, e \geq 4$ và $a + b + c + d + e = 24, \quad 4 \leq a, b, c, d, e \leq 10$.

Đặt $a = a' + 4, b = b' + 4, c = c' + 4, d = d' + 4, e = e' + 4$ được

$a' + b' + c' + d' + e' = 4, \quad a', b', c', d', e' \geq 0$.

Vì tổng bằng 4 nên tự động $a', b', c', d', e' \leq 4$. Số nghiệm là $C_{4+5-1}^{5-1} = C_8^4 = 70$

Tổng số cách chọn: $28 + 298 + 70 = 396$